

Položíme vektor $\vec{x}$ rovn souřadnicím v čase,
tj.

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Soustava, dle zadání dává, že

$$\vec{x}'(t) = A \vec{x}(t) = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \vec{x}(t), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Víme, že

$$\vec{x}(t) = R \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \rightarrow \text{pro } t \rightarrow \infty, \text{ zdali } \|\vec{x}(t)\| \rightarrow \infty \text{ závisí}$$

na vl. číslech λ_1, λ_2 .

Chceme, aby reálná složka alespoň jednoho vl. čísla
byla > 0 .

Víme, že

- 1) $\sum \lambda_i = \text{tr}(A) = a - 4 \rightarrow$ je-li $a > 4$, musí být jedno vl. č. kladné
- 2) $\prod \lambda_i = \det(A) = 5 - 2a \rightarrow$ je-li $a > \frac{5}{2}$, musí být právě jedno kladné.

Máme tedy

$a > 4$ a $a > \frac{5}{2}$. Splňovat musí alespoň jedno.

Abyste částice mohla vzrůstat do ∞ ,
musí být $a > \frac{5}{2}$

